

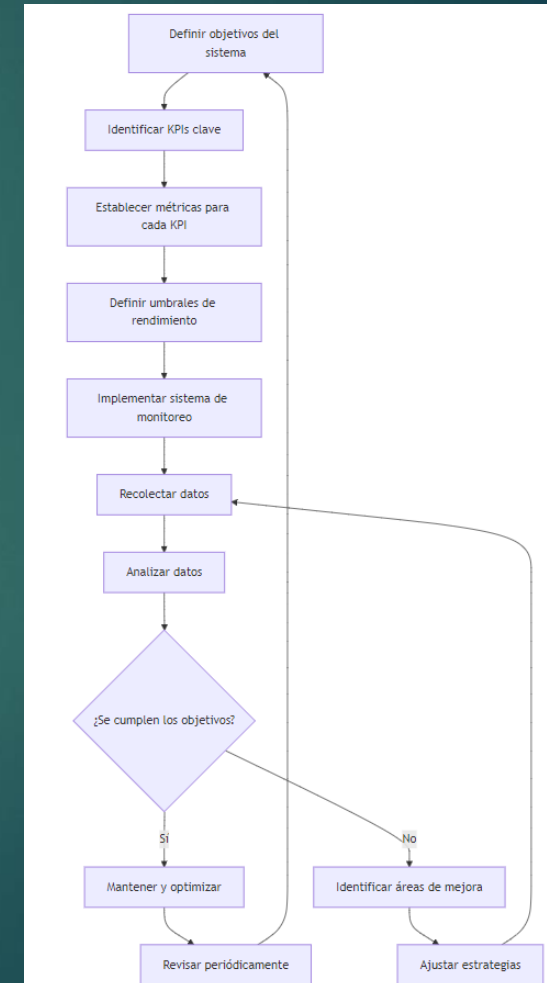


UNIDAD DIDÁCTICA 4

UTILIZACIÓN DE MÉTRICAS E INDICADORES DE MONITORIZACIÓN DE
RENDIMIENTO DE SISTEMAS

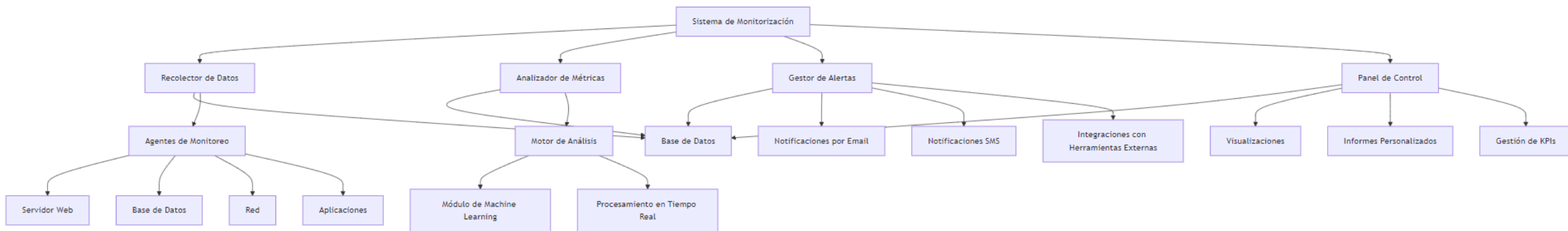
1. Criterios para establecer el marco general de uso de métricas e indicadores

- ▶ Definición de objetivos claros
- ▶ Selección de métricas relevantes
- ▶ Metodología de recolección de datos
- ▶ Frecuencia de monitoreo
- ▶ Evaluación y ajuste de métricas



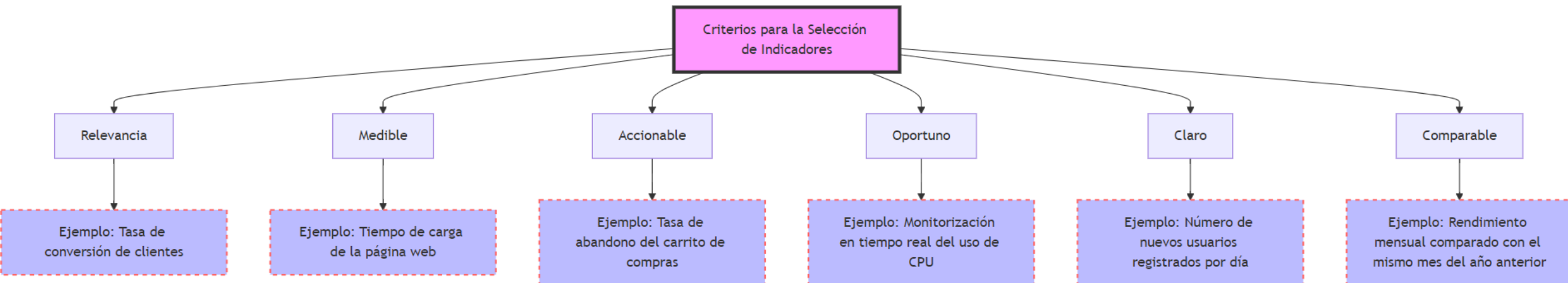
2. Identificación de los objetos para los cuales es necesario obtener indicadores

- ▶ Componentes del sistema (hardware, software)
- ▶ Procesos de negocio críticos
- ▶ Experiencias de usuario
- ▶ Servicios y aplicaciones clave
- ▶ Redes y conexiones



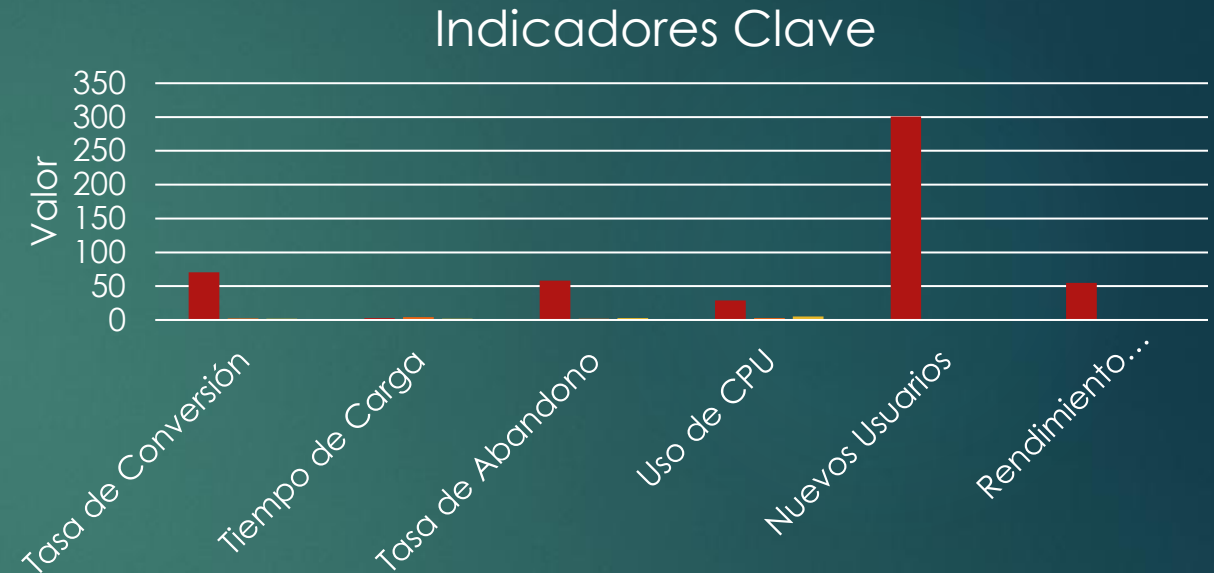
3. Aspectos a definir para la selección y definición de indicadores

- ▶ Relevancia y alineación con los objetivos
- ▶ Facilidad de medición y recolección
- ▶ Sensibilidad y precisión
- ▶ Comparabilidad y consistencia
- ▶ Interpretabilidad y utilidad



4. Ejemplos de indicadores de rendimiento de sistemas

- ▶ Tiempo de respuesta
- ▶ Tasa de errores
- ▶ Utilización de CPU
- ▶ Uso de memoria
- ▶ Disponibilidad del sistema

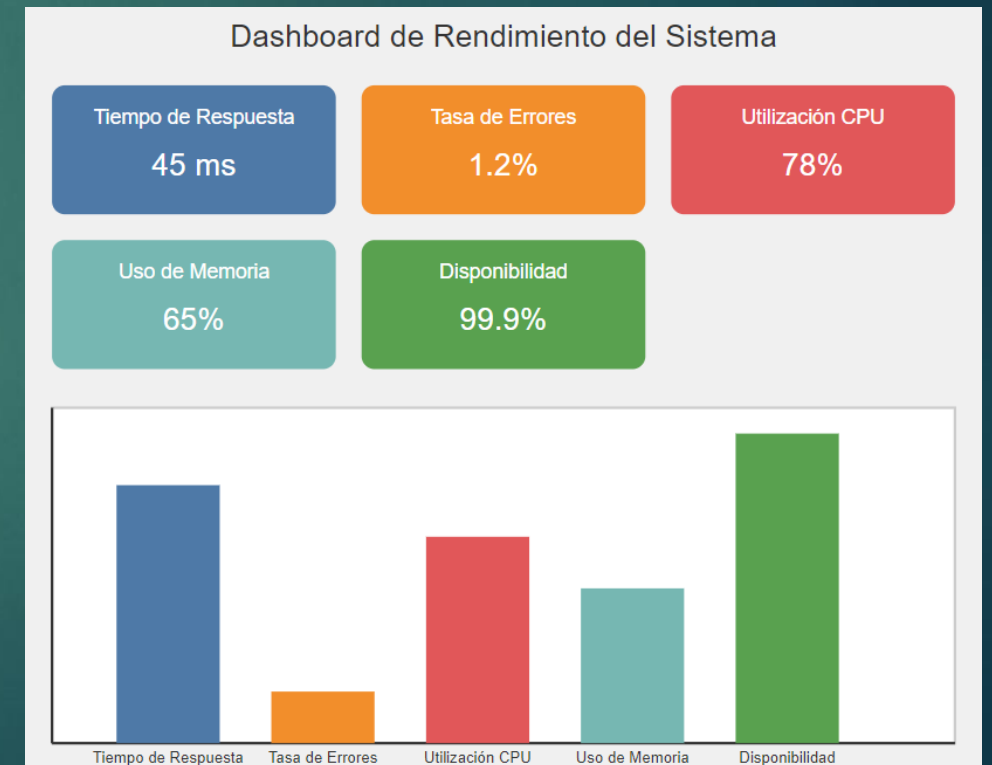


Indicadores

Tasa de Conversión 70,55	Tiempo de Carga 2,67	Tasa de Abandono 57,95
Uso de CPU 28,96	Nuevos Usuarios 301	Rendimiento Mensual 54,95

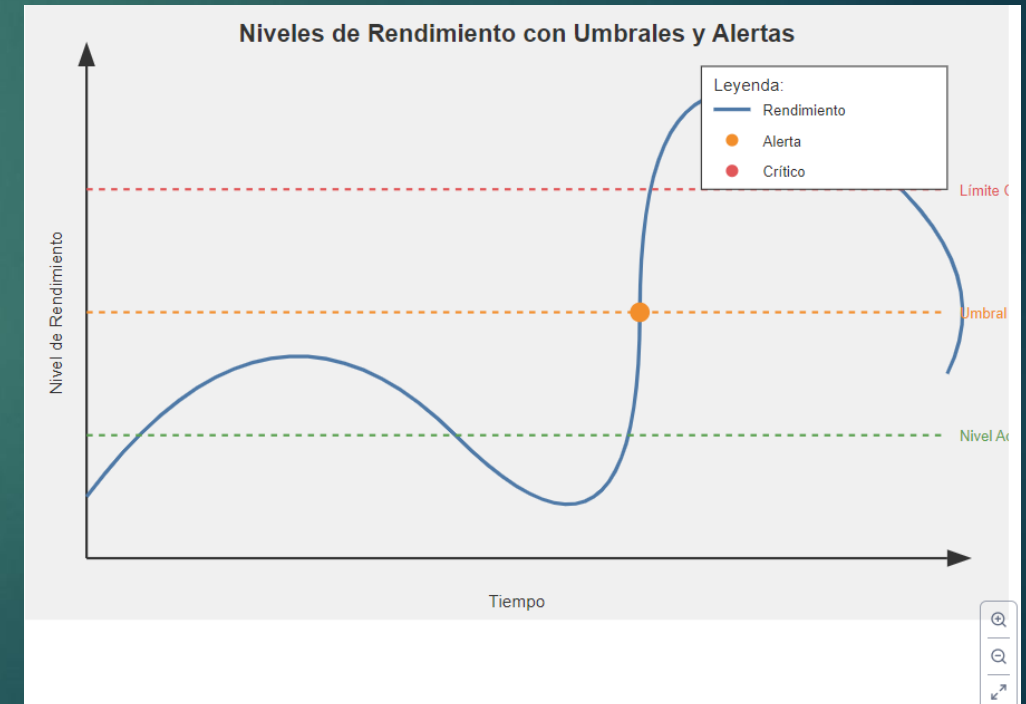
5. Establecimiento de los umbrales de rendimiento de los sistemas de información

- ▶ Definición de niveles aceptables de rendimiento
- ▶ Identificación de límites críticos
- ▶ Establecimiento de alertas y notificaciones
- ▶ Monitoreo continuo y ajustes



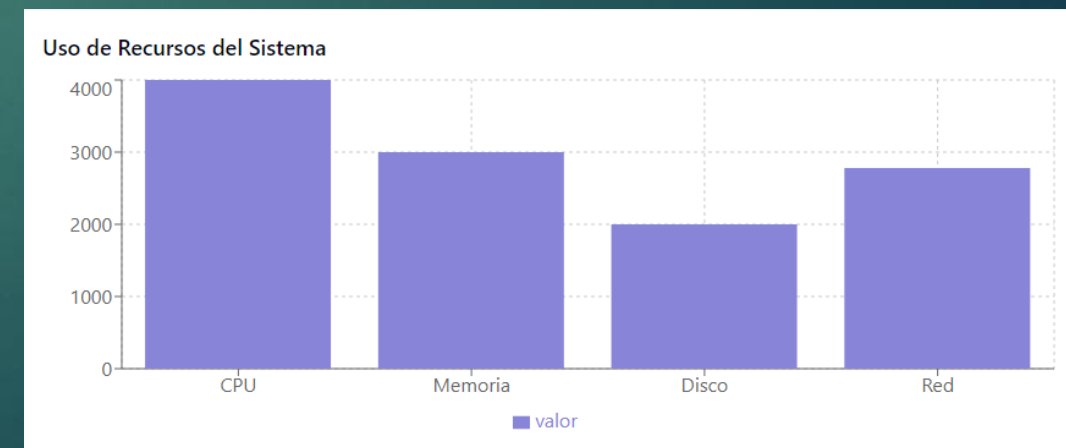
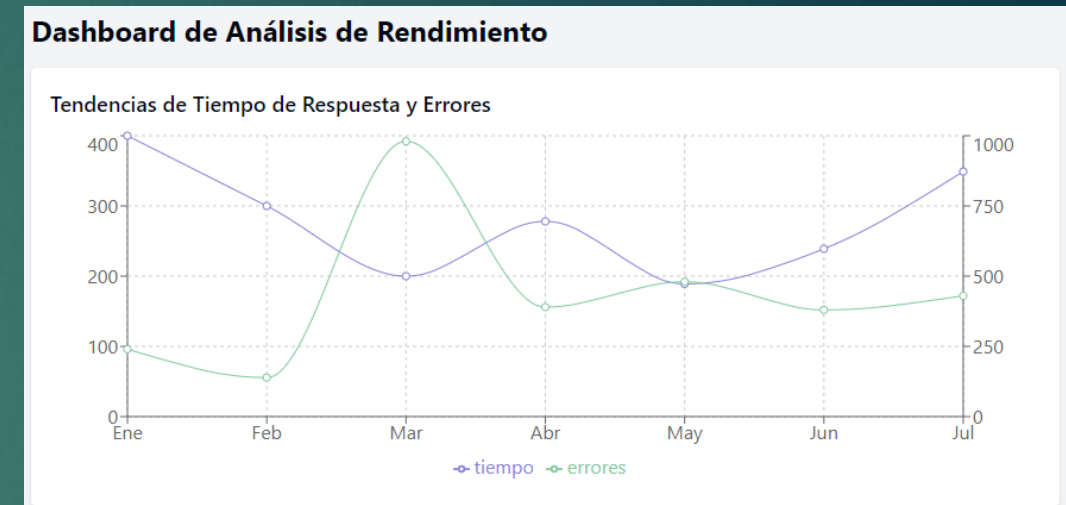
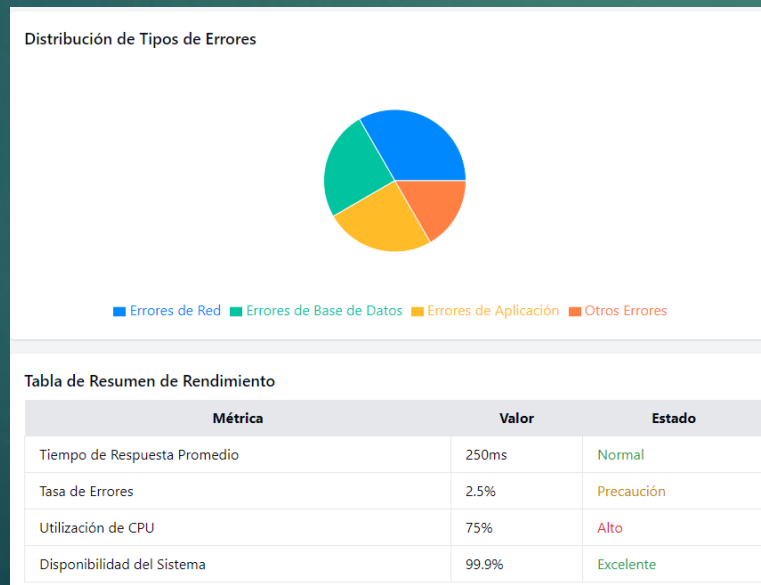
6. Recolección y análisis de los datos aportados por los indicadores

- ▶ Métodos de recolección de datos
- ▶ Herramientas de análisis y visualización
- ▶ Interpretación de resultados
- ▶ Identificación de tendencias y patrones



7. Herramientas de monitorización de rendimiento

- ▶ Software de monitoreo de sistemas
- ▶ Plataformas de análisis de datos
- ▶ Soluciones de gestión de infraestructura
- ▶ Integración con otros sistemas



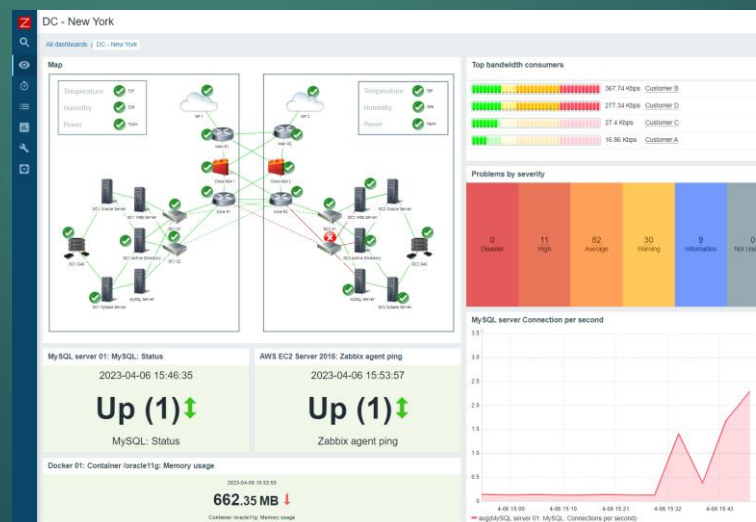
8. Casos de uso y ejemplos prácticos

- ▶ Monitorización de un servidor web
- ▶ Análisis de rendimiento de una aplicación empresarial
- ▶ Gestión de recursos en un centro de datos
- ▶ Optimización de la experiencia del usuario

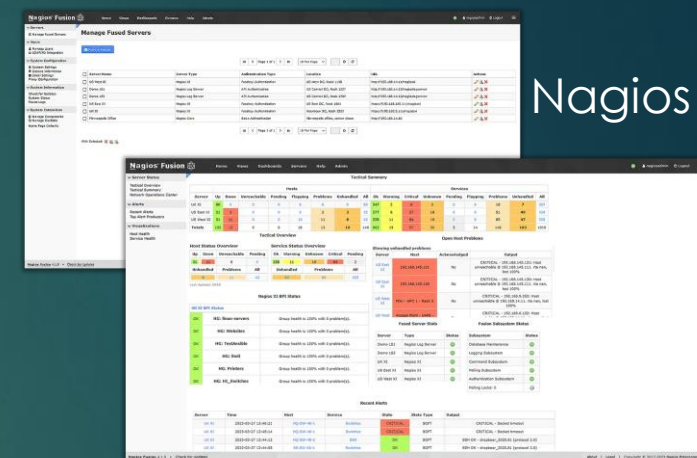
Splunk



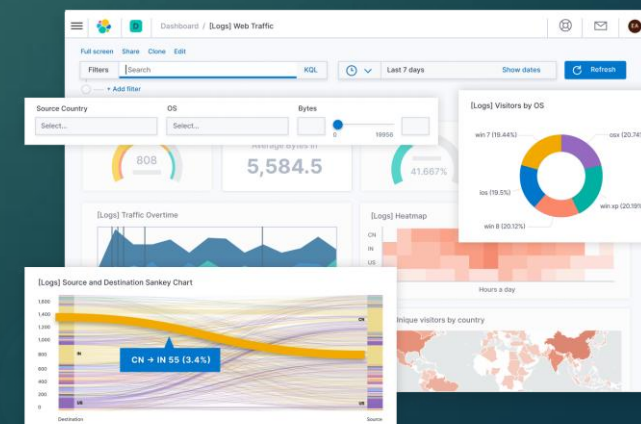
Zabbix



Nagios

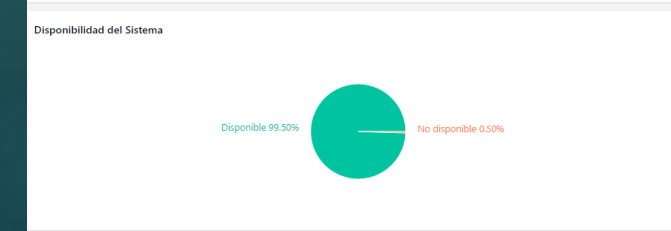
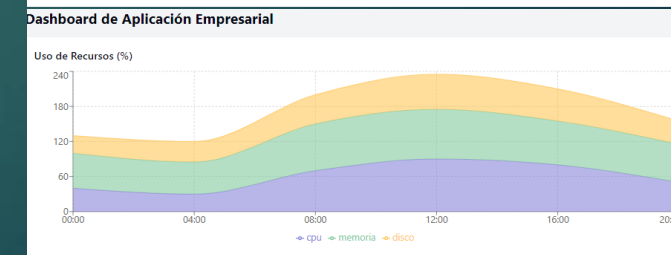
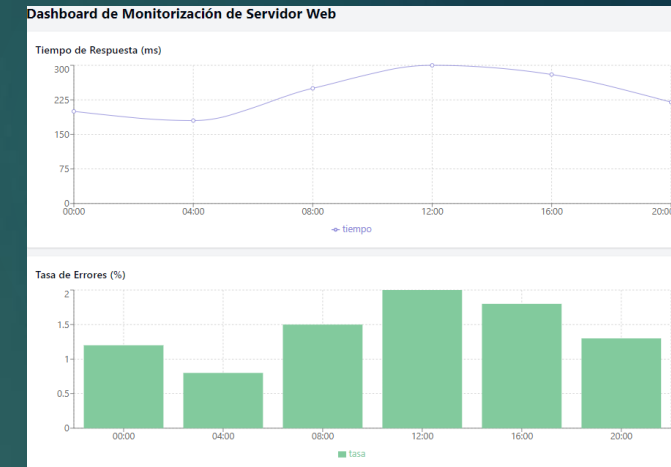
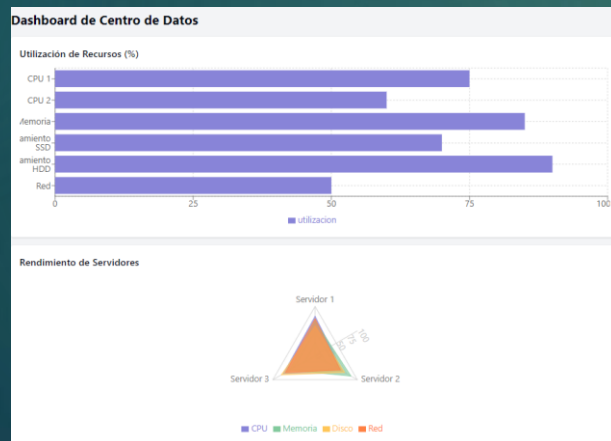


Elastic Stack (ELK)



9. Consolidación de indicadores bajo un cuadro de mandos de rendimiento de sistemas de información unificado

- ▶ Integración de datos de múltiples fuentes
- ▶ Diseño de un cuadro de mandos efectivo
- ▶ Monitoreo en tiempo real
- ▶ Reportes y comunicación de resultados



Marco de KPI — Umbrales de Rendimiento

Objeto	KPI	 Warning	 Crítico
CPU	% uso medio 5 min	> 70%	> 90% por 10 min
RAM	% uso / swap activo	> 80%	> 95%
Disco (espacio)	% ocupación	> 75%	> 90%
Disco (I/O)	IOPS / latencia ms	> 80% IOPS máx.	> 95% IOPS máx.
Red	% de ancho de banda	> 70% BW	> 90% BW / >2% pérd.
Servicio	Tiempo de respuesta ms	> 500 ms	Servicio caído

Herramientas Nativas Linux — Diagnóstico

Memoria: uso actual y virtual

free -h

vmstat -s

I/O de disco en tiempo real

iostat -xz 2 # cada 2 segundos

iotop # por proceso

Rendimiento de red

ip -s link

sar -n DEV 1 5

Histórico de CPU (SAR)

sar -u 1 10 # 10 muestras cada 1s

sar -r 1 10 # Memoria

⚡ SAR lee de /var/log/sysstat — instalar: apt install sysstat

Nagios Core — Arquitectura

- Motor central de planificación y alertas
- Checks activos: el servidor interroga al host
- Checks pasivos: el host envía resultados (NSCA)
- NRPE: agente en hosts remotos para checks locales
- Plugins: check_http, check_disk, check_cpu...
- Web UI: estado en tiempo real, histórico, gráficas

Flujo de monitorización

- Nagios Core → NRPE → Host → Plugin
- ↓
- Resultado: OK / WARNING / CRITICAL / UNKNOWN
- ↓
- Notificación (email, SMS, webhook)
- ↓
- PNP4Nagios / Grafana (visualización histórica)

Elastic Stack — Métricas de Sistema en Kibana

```
# Acceso: soc.juanprofesor.com → Kibana
# Observability → Metrics → Hosts

# KQL: CPU alta en ubuntu-moderna
host.name: 'ubuntu-moderna' AND system.cpu.total.pct > 0.5

# KQL: top procesos por memoria
event.dataset: 'system.process' AND system.process.memory.pct > 0.1

# KQL: estadísticas de disco
event.dataset: 'system.diskio'

# Índice de métricas: metrics-system-*
# Dashboard recomendado: [Metrics System] Host overview
```

Kibana Watcher — Alerta CPU > 80%

```
# Stack Management → Watcher → Create Threshold Alert
# Índice: metrics-system-*
# Campo: Average de system.cpu.total.pct
# Condición: IS ABOVE 0.8
# Intervalo: cada 5 minutos

# Acción de logging:
'ALERTA: CPU alta en {{ctx.payload._source.host.name}}'

# Ejemplo de consulta subyacente:
{ 'query': { 'range': {
  'system.cpu.total.pct': { 'gte': 0.80 }
}}}

```


Cuadro de Mandos Unificado

Capa 1 — Infraestructura

Nagios/Zabbix: hosts UP/DOWN, servicios, ICMP, SSH, HTTP.
Tiempo real con umbrales configurables.

Capa 2 — Sistema

Elastic Stack Metrics: CPU, RAM, disco, red, procesos. Índice metrics-system-*. Dashboards Kibana.

Capa 3 — Seguridad

Security Onion: Suricata alerts, Zeek, PCAP. Wazuh: HIDS, integridad ficheros, reglas MITRE.

Capa 4 — Gestión

TheHive: gestión de casos. MISP: inteligencia de amenazas.
Cortex: análisis automatizados de IOCs.

10. Conclusiones y mejores prácticas

- ▶ Resumen de puntos clave
- ▶ Importancia de la monitorización continua
- ▶ Adaptación a cambios en el entorno
- ▶ Mejora continua del rendimiento

Cuadro de Mandos Unificado de Rendimiento

Servidor Web

Tiempo de Respuesta: 178.23 ms
Tasa de Errores: 3.76%

Aplicación Empresarial

CPU: 85.95%
Memoria: 44.08%
Disco: 47.04%
Disponibilidad: 99.26%

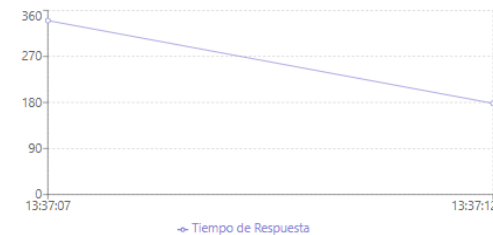
Centro de Datos

Utilización General: 36.54%

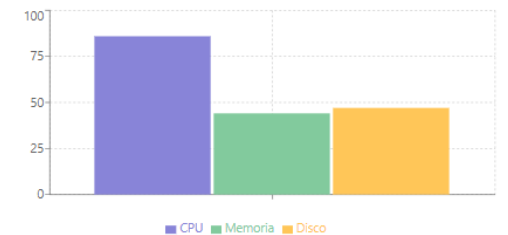
Experiencia de Usuario

Tiempo de Carga Promedio: 3.64 s
Satisfacción del Usuario: 92.01%

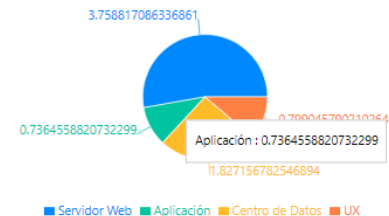
Histórico de Tiempo de Respuesta



Uso de Recursos



Distribución de Errores



Reporte de Estado

Métrica	Estado
Servidor Web	Normal
Aplicación Empresarial	Precaución
Centro de Datos	Normal
Experiencia de Usuario	Excelente